

5. Tipos de Requisitos, Restrições e Premissas

“— Você me diria, por favor, qual caminho eu devo seguir a partir daqui?
— Isso depende bastante de para onde você quer ir.
— Eu não me importo muito onde.
— Então não interessa qual caminho você vá.”

Lewis Carroll (Alice no País das Maravilhas)

“O mapa não é o território.”

Alfred Korzybski

O objetivo deste capítulo é apresentar uma estrutura de classificação para os requisitos, explicando quais necessidades de informação caracterizam cada um desses tipos, sua finalidade e importância, e contextualizando isso no domínio do problema e da solução. Além disso, também se explica o que são restrições e premissas, a diferença entre esses fundamentos para o conceito de requisito e como eles se relacionam ao trabalho do analista de requisitos. A Figura 5.1 ilustra essa estrutura de classificação de requisitos.

5.1. Domínio do problema

O domínio do problema é onde surge o motivo para a mudança facilitada pela Engenharia de Requisitos. É a partir desse ponto que se deve buscar entendimento antes de desenvolver uma solução, sob o risco de ter a solução perfeita para o problema errado. Ter informações sobre isso é importante porque “deve-se conhecer a meta antes de conhecer o percurso” (Jean Paul Sartre).

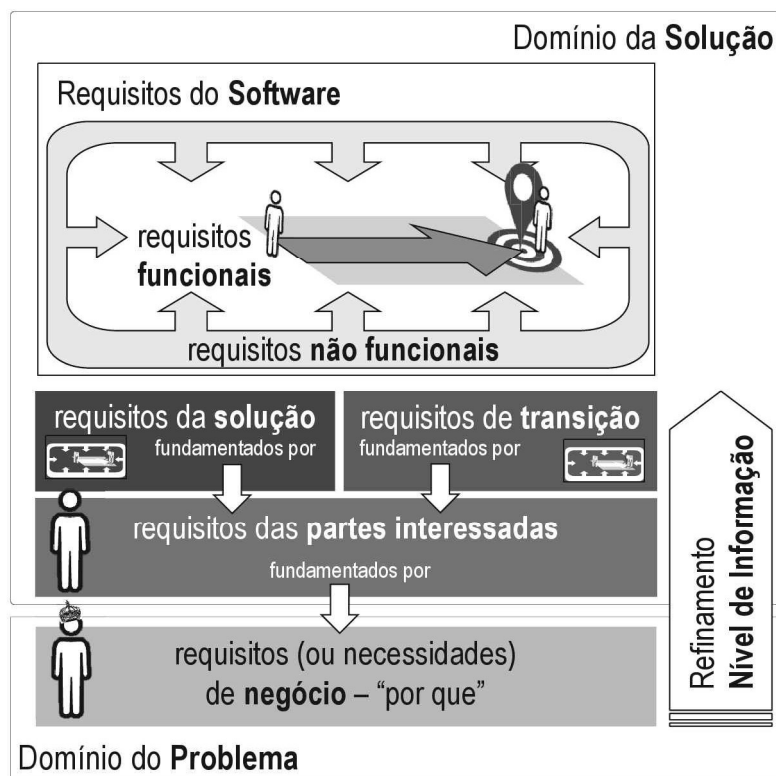


Figura 5.1. Os diferentes tipos de requisitos abordados pela Engenharia de Requisitos.

Para entender a importância do domínio do problema, cabe uma pergunta importante para toda a Engenharia de Requisitos: o que motiva uma organização a agir?

O domínio é uma área em análise. Ela corresponde às fronteiras de unidades organizacionais ou mesmo à organização como um todo; as partes interessadas chave e suas interações com os recursos compreendidos dentro das fronteiras.

Se a pergunta fosse o que motiva uma pessoa a agir e estabelecer novos objetivos, então uma resposta válida seria medo e esperança. Para as respostas, o imaginário popular criou uma simbologia associada ao chicote e à cenoura, ainda que no mundo atual entenda-se que isso não seja o suficiente (Figura 5.2).

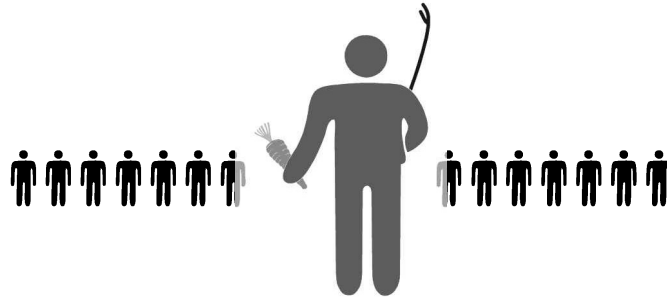


Figura 5.2. A oportunidade ou o problema como motivação (crédito: Shutterstock).

Quando se coloca a mesma questão em uma perspectiva organizacional, deve-se antes definir onde as decisões sobre os objetivos que uma organização persegue são tomadas. Esse espaço é o chamado domínio do problema. O domínio do problema compreende uma área – ou mais – sujeita à análise. É compreendido por três itens, como indicado na Figura 5.3.

- Fronteiras que delimitam cada uma dessas áreas. Sempre que se fala em uma fronteira, costuma-se pensar em um território com um governo que estabelece regras de convívio (leis) válidas para aquele território. No contexto da Engenharia de Requisitos, esses territórios são organizações, como empresas e órgãos públicos. Eles também podem ser uma ou mais áreas funcionais de uma organização, por exemplo: coordenação de contratos, departamento de marketing, diretoria financeira, equipe de manutenção etc.
- Por trás de qualquer governo sempre há pessoas no comando. As partes interessadas chave são os agentes responsáveis por estabelecer e perseguir objetivos usando os recursos compreendidos nessas fronteiras. Exemplo: diretores, gestores, conselhos de administração, responsáveis técnicos etc.
- Por fim, as partes interessadas chave possuem autoridade e responsabilidade que estabelecem como elas interagem com os recursos contidos nas fronteiras, como: decisões, resoluções, normas e políticas.

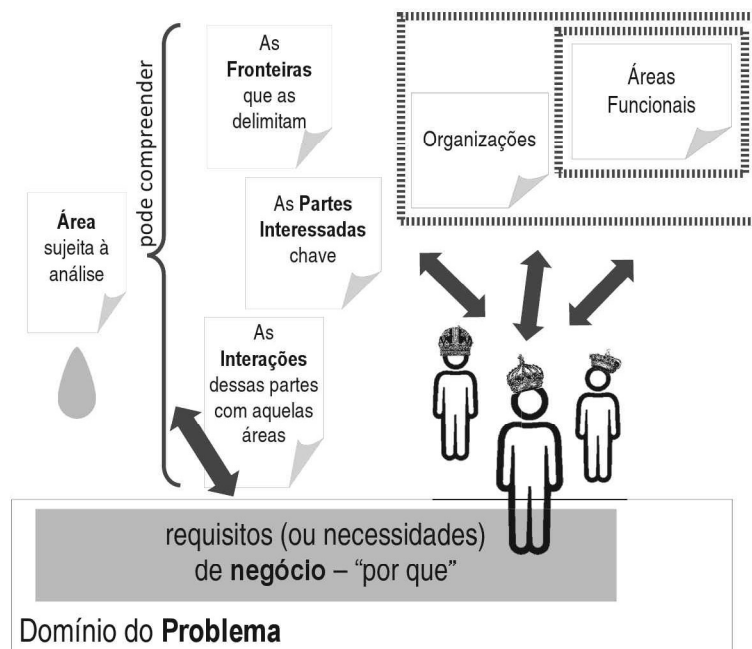


Figura 5.3. O domínio do problema em termos de seus elementos componentes. É nesse espaço que nascem os requisitos (ou necessidades) de negócio.

5.1.1. Qual é a sua importância?

O domínio do problema delimita o escopo inicial de uma solução em termos de áreas funcionais ou processos de negócios. É nele que estão as partes interessadas chave, que são o ponto de partida para toda a atividade da Engenharia de Requisitos. É nesse espaço que se encontram as informações sobre as relações de autoridade e responsabilidade que devem orientar o analista de requisitos a diferenciar o que é uma opinião do que é um fato.

5.2. Requisitos (ou necessidades) de negócio

Requisitos (ou necessidades) de negócio são declarações de mais alto nível de objetivos, metas ou necessidades da organização. Eles descrevem as razões pelas quais um projeto foi iniciado, as metas que o projeto deve atingir e as métricas que serão utilizadas para aferir o seu sucesso. Requisitos de negócio descrevem necessidades da organização como um todo e não de grupos ou partes interessadas.

5.2.1. O que são?

As necessidades do negócio são problemas a resolver – resultados de algum medo no paralelo traçado com indivíduos – por exemplo, um concorrente passa a oferecer ao mercado um novo produto com potencial de reduzir a sua base de clientes. Elas também podem ser oportunidades a aproveitar – como a esperança de alcançar algum benefício – por exemplo, entrar em novo mercado até então não explorado. Os exemplos citados são bastante abrangentes, mas isso não precisa ser assim. Eles podem ser bem menos abrangentes, como um chefe de departamento que vê a oportunidade de reduzir falhas na inspeção por meio de um melhor acesso à atualização da documentação dos procedimentos operacionais padrão.

O objetivo de resolver problemas ou aproveitar oportunidades é manter as condições atuais ou alterá-las para um novo cenário em que se deseja operar. Um exemplo associado à manutenção das condições atuais é o esforço com as adequações necessárias para se continuar operando em um determinado ambiente (“manutenção da liderança de mercado”), e um exemplo associado à alteração das condições atuais é a iniciativa para oferecer um novo serviço.

As necessidades de negócio representam os objetivos que uma área busca alcançar. São as métricas que servirão de base para avaliar o grau de sucesso ao final de iniciativas para o seu atendimento. Por exemplo, reduzir em 50% o custo atual do processo de arrecadação de contas de energia elétrica da concessionária do serviço.

5.2.2. Qual é a sua importância?

Com o conhecimento das necessidades de negócio, há mais liberdade para imaginar possíveis soluções. É comum a solicitação da área de negócio chegar na forma de um pedido para colocar o que é feito atualmente em uma planilha eletrônica em um sistema de informação. Sem conhecer a motivação por detrás da planilha e do pedido, é possível entregar o que foi pedido. Isso não tem o mesmo efeito de entregar o que é necessário.

Conhecer de forma clara as necessidades de negócio fornece importantes referências sobre o valor para o negócio das solicitações recebidas e, com isso, é possível mais facilmente estabelecer prioridades.

Iniciativas mais longas podem envolver o esforço de trabalho de muitas pessoas ao longo de meses ou anos. Facilmente, cenários assim são propícios a desvio dos objetivos estabelecidos. Ao interagir com os usuários, eles vão apresentando várias

necessidades. Só que o analista de requisitos deve sempre buscar estabelecer uma ligação entre essas necessidades e os requisitos de negócio. Se não há essa ligação, significa que a necessidade está fora do escopo do projeto e não deve ser atendida, pois todos os requisitos da solução devem estar relacionados ao menos a um dos requisitos de negócio do projeto. Tal ligação, ou rastro, será tratada com mais ênfase ao apresentar o tema da rastreabilidade no Capítulo 9.

Revisitar as necessidades de negócio e os objetivos associados em marcos de validação intermediária permite avaliar se o caminho percorrido não se desviou do alvo e se ele representa a melhor solução.

5.2.3. Critérios de qualidade

As necessidades de negócio estão em um alto nível, no sentido de não entrar nos detalhes sobre a solução. As solicitações de negócio com as intenções iniciais costumam conter informações vagas e um tanto genéricas. Ainda que elas se mantenham em um alto nível, em seu desenvolvimento final elas não devem se manter vagas; devem se tornar específicas o suficiente para nortear o desenvolvimento dos requisitos e a sua posterior validação. O objetivo deste tópico é apresentar critérios de qualidade que podem ser usados para ajudar nesse refinamento.

Malcolm Forbes disse: “é tão mais fácil sugerir uma solução quando você não sabe demais sobre o problema”. Sem conhecer de maneira específica os critérios que permitam avaliar o sucesso da solução, muito maior é o universo de escolhas possível. Contudo, será que com isso a necessidade será atendida?

Um exemplo de declaração genérica e nebulosa de uma representação preliminar das necessidades de negócio é “aumentar a satisfação do cliente com o serviço de atendimento”.

Deve-se, portanto, estabelecer metas para o desenvolvimento das solicitações com as intenções iniciais em informações que possam ser usadas ao longo do projeto; sem que com isso se distancie das necessidades de negócio.

Se as necessidades de negócio representam objetivos a serem alcançados, então é possível usar o conhecimento desenvolvido na concepção da Administração Por Objetivos (APO). Trata-se de um processo de entendimento dos objetivos de uma organização, de maneira que a administração e os funcionários desempenhem as suas funções de acordo com os objetivos traçados e que os compreendam.

A APO introduziu o método SMART para avaliar a validade dos objetivos. Ele pode ser aplicado para avaliar se o estudo do domínio do problema produziu representa-

ções das necessidades de negócio que permitam o trabalho prosseguir em direção aos requisitos da solução.

Saiba mais!

O método SMART tem o objetivo de avaliar a validade de objetivos, que devem ser:

S – eSpecífico: descreve algo que apresenta um resultado observável.

M – Mensurável: são resultados passíveis de acompanhamento e medição.

A – Alcançável: as necessidades de negócio consideram a viabilidade do investimento.

R – Relevante: elas estão alinhadas com a visão, a missão e os objetivos-chave da organização.

T – Tempestivo: os objetivos definidos têm uma janela de tempo definida que é consistente com as oportunidades ou os problemas associados.

Ainda que haja críticas quanto à eficácia da APO nos seus objetivos na administração de empresas, o método SMART é uma boa ideia para apoiar a definição das necessidades de negócio para os propósitos da Engenharia de Requisitos.

O analista de requisitos não costuma ter poder para conduzir o trabalho em direção à declaração de uma necessidade de negócio que seja alcançável, relevante ou tempestiva; contudo, ele sempre deve garantir os dois primeiros critérios: específica e mensurável.

A intenção inicial de “aumentar a satisfação do cliente com o serviço de atendimento” não representa um resultado observável e não pode ser medido de maneira objetiva. Ao provocar de maneira proativa as partes interessadas chave em busca desses objetivos, poderiam ser lançadas perguntas: o que é a satisfação do cliente? Como medi-la? Qual a meta de aumento?

E se descobre que na verdade o cliente tem um problema que é um índice alto de reclamações devido à espera para atendimento. E que o seu desejo seria diminuir esse tempo, para que essa fonte de insatisfação fosse eliminada.

Neste caso, ainda se poderia perguntar qual o tempo de espera que seria tolerável, e então o requisito seria reformulado como: “reduzir o tempo de espera no atendimento a, no máximo, trinta segundos”.

5.2.4. Quando são elaborados?

Os requisitos de negócio são elaborados em atividades de análise de negócio, anteriores à criação do projeto. Normalmente são atividades que estão fora do escopo de atuação da área de TI, porém é comum que a TI apoie algumas dessas atividades. Nas empresas é comum nomeá-las como: pré-projeto, anteprojeto, estudo de viabilidade, análise de viabilidade, análise de negócio etc.

5.2.5. Papel do analista de requisitos

Quando há atividades sérias de planejamento prévio, as intenções iniciais já são desenvolvidas em necessidades de negócio que observam as metas definidas pelo SMART. Porém, frequentemente é difícil encontrar as intenções iniciais observando naturalmente essas metas.

Os requisitos de negócio deveriam ser elaborados pelos próprios responsáveis do negócio interessados no projeto. O papel do analista de requisitos é refiná-los (se necessário), identificando questões que – uma vez respondidas – permitam melhor compreensão das intenções iniciais, ainda que sem buscar alternativas de solução. Por exemplo, considerando o requisito de negócio do estudo de caso do anexo ao final do livro: “agilizar a coleta de informações de obras de médio e grande porte”, algumas perguntas podem ser elaboradas para entender o domínio do problema e representar as necessidades de negócio de maneira adequada, como:

- Quais são as principais dificuldades na fiscalização e que dificultam a coleta de dados?
- Qual é o tempo médio gasto no preenchimento manual dos formulários?
- Qual é a sua ideia de agilidade de coleta de dados proposta?
- Agilizar em quantos % o processo de coleta de informação?
- Como se mede a coleta de informações?

Esse assunto será discutido mais profundamente nos capítulos 6 e 7.

5.2.6. Onde ficam registrados?

Os requisitos de negócio costumam estar presentes em documentos que justifiquem o projeto e são originalmente elaborados pelas partes patrocinadoras da iniciativa em solicitações informais ou formais, como, por exemplo:

- Casos de negócio (*business case*).

- Estudos de viabilidade.
- Anteprojetos.
- Termos de abertura de projetos.

A partir desses documentos ou a partir do levantamento e da análise juntos às partes interessadas chave (quando de solicitações informais), o analista de requisitos tipicamente elabora um documento de visão.

Esses mesmos documentos também cumprem o papel de capturar as partes interessadas, restrições e premissas, todos conceitos discutidos nos tópicos seguintes.

5.3. Restrições e premissas

O objetivo deste tópico é definir e exemplificar restrições e premissas de forma que possam ser identificadas e tratadas de maneira adequada ao longo do desenvolvimento dos requisitos. Ambas são informações relevantes para o sucesso do desenvolvimento do projeto e que devem ser descobertas, analisadas e tratadas ao estudar o domínio do problema. Elas são requisitos? Não, mas afetam diretamente a sua definição.

5.3.1. Restrições

Do ponto de vista da gestão de projetos, restrições são limitações às opções para executar o projeto. Para o enfoque da Engenharia de Requisitos, restrição é qualquer limitação às possíveis soluções de software em desenvolvimento. Neste caso, o enfoque é nas limitações ao produto a ser entregue e não ao projeto em si. Não representam diretamente requisitos, mas induzem à definição de requisitos específicos. As restrições podem ser de origem de negócio ou técnicas e afetam o desenho da solução, sua construção, testes, validação e implantação. São aspectos da situação atual ou do estado futuro planejado que não podem ser mudados. Ou seja, restrições são impostas, não se negociam.

5.3.1.1. Papel do analista de requisitos

Muitas restrições já são definidas na criação do projeto; outras são descobertas ao longo do trabalho de requisitos. No entanto, é importante que toda restrição identificada seja validada, pois muitas vezes ela é falsa. E isso pode levar o projeto para uma proposta de solução que não é a mais adequada.

Por exemplo, há uma restrição de prazo muito apertado no projeto para que ele atenda a uma determinação legal. Devido ao prazo exíguo, a solução proposta pode ser a mais rápida de se construir, mesmo que não seja a mais elegante ou a que resolva o problema de forma definitiva. No entanto, ao se validar a razão dessa restrição de prazo, pode-se descobrir que para atender à questão legal na data estipulada não é necessário que todo o projeto esteja concluído, somente uma parte das funcionalidades é que precisa estar operando na data específica. Neste caso, então, há a possibilidade de elaborar uma solução mais bem-acabada, com um prazo de entrega proporcionalmente mais longo, porém considerando no plano maior do projeto uma entrega intermediária para atender à data crítica.

5.3.1.2. Qual é a sua importância?

Quando as restrições não são identificadas tempestivamente, então soluções que nem deveriam ser cogitadas passam a ser, e vão desperdiçando tempo e recursos do projeto. Não raro, são as restrições que direcionam o trabalho no sentido da maior ou menor abrangência dos requisitos da solução e o grau de qualidade exigido. Por exemplo, uma data fixa de entrega pode implicar em concessões quanto ao escopo e às exigências de usabilidade.

5.3.1.3. Restrição de negócio

As restrições de negócio refletem limites sobre:

- **Recursos orçamentários ou de tempo:** por exemplo, a diretoria limitou o orçamento da solução em até um milhão de reais ou a data da implantação deve ser em até um mês antes do próximo Natal.
- **Disponibilidade dos envolvidos no projeto:** por exemplo, limitações para que apenas uma pessoa de cada departamento seja envolvida no projeto ou para que certas partes não sejam afetadas pela solução.
- **Restrições baseadas nas habilidades da equipe de projeto e das partes interessadas:** por exemplo, não há instrumentos para avaliar o progresso e fundamentar pagamentos intermediários para viabilizar o uso de abordagens ágeis de desenvolvimento alinhado às exigências de governança corporativa em vigor.
- **Outras restrições organizacionais:** por exemplo, o uso de impressão digital não é possível para autenticação de usuário, pois alguns trabalhadores não a possuem nítida o suficiente devido à atividade desempenhada.

5.3.1.4. Restrição técnica

As decisões de negócio no mundo atual impõem várias restrições associadas à tecnologia. São restrições estabelecidas ainda no domínio do problema e que não devem ser modificadas ao longo do desenvolvimento da solução. Uma restrição técnica pode incluir qualquer decisão prévia de arquitetura que possa impactar o projeto da solução. São exemplos de restrições técnicas:

- **Linguagem de programação.** Exemplo: o componente de software da solução deve ser desenvolvido em C#.NET. Ou seja, mesmo que exista uma equipe experiente em Java e bibliotecas nesta linguagem que acelerariam o trabalho, tal opção não é viável devido à restrição.
- **Plataformas e produtos específicos de software e hardware.** Exemplo: o projeto é criado já com a decisão tomada de que a parte móvel da aplicação utilizará o coletor da marca Symbol versão 09 e que o software deve funcionar no Internet Explorer versão 10.x sem necessidade de *plugins*. É muito comum o cliente colocar restrições nesse sentido, principalmente pensando em aproveitar o que já existe disponível na organização.
- **Tamanho de mensagens.** Exemplo: as mensagens XML que transitarão via MessFlow não podem exceder a 20 KB. Este tipo de restrição pode surgir em função de disponibilidade de banda de rede na qual o software irá operar.
- **Espaço ocupado pelos componentes de software da solução.** Exemplo: o tamanho de cada componente de software da solução executando na parte móvel não deve exceder 5 MB. Para software que operará em dispositivos específicos, isso pode ser um tipo de restrição comum.
- **Número máximo e espaço ocupado pelos arquivos de dados.** Exemplo: o número máximo de arquivos abertos na parte móvel da aplicação em um mesmo momento não deve ultrapassar 50 arquivos e a soma do espaço ocupado pelos arquivos não deve exceder 1 MB. Idem ao item anterior e muito comum em software embarcado.
- **Limitações quanto ao uso de processador ou memória.** Exemplo: os componentes de software a ser executado no validador não devem exceder 64 KB.

5.3.2. Premissas

Premissas são suposições, informações que se acreditam como verdadeiras, mas que ainda não foram confirmadas. Muitas vezes essas premissas são criadas pelo próprio analista de requisitos, para que se possa seguir adiante com a elaboração dos requisitos.

Alguns exemplos de premissas:

- O serviço de cálculo do valor residual do contrato estará disponível no sistema CFF em sessenta dias. Esta premissa indica que o sistema CFF fornecerá em uma data futura uma informação necessária para o nosso sistema que está em desenvolvimento. Se isso não se confirmar até o final destes sessenta dias, o prazo do nosso projeto poderá ser diretamente impactado.
- Os usuários são fluentes no idioma inglês e têm acesso à internet em banda larga. Esta premissa leva à decisão de que o software não seja multi-idioma (apenas inglês), pois reduz custo, e que se pode trabalhar a interface de usuário com recursos de multimídia (imagem, vídeo e som) de alta qualidade, pois há disponibilidade de banda de rede dos usuários. Se durante o projeto descobre-se que essa informação não é verdadeira, todo o projeto de interface e eventualmente a arquitetura terão que ser reformulados para dar suporte a mais de um idioma e para operar com menos capacidade de banda de rede.
- O acesso às transações do software é apenas via navegador Mozilla Firefox. Esta premissa pode levar à decisão de usar recursos específicos deste navegador. Se mais tarde descobrir-se que haverá usuários acessando o sistema via outros navegadores, uma parte significativa do trabalho poderá ser refeita.
- Todos os clientes possuem CPF. Esta premissa pode levar à decisão de usar o CPF como chave de acesso do cliente ao sistema. Se mais tarde se descobrir que há clientes que não têm CPF, uma parte significativa do processo de autenticação do cliente poderá ser refeita.

Muitas premissas têm relação com dependências que vão sendo criadas no projeto com o trabalho de outras equipes. Neste caso, é mais fácil identificar a premissa como uma “promessa”. Por exemplo, a equipe do sistema CFF prometeu entregar o serviço de cálculo de saldo em sessenta dias para uso pelo nosso projeto. Ao especificarmos o software do nosso projeto, consideramos que ele usará este serviço, que estará disponível. No entanto, o que acontecerá se ao final dos sessenta dias descobrirmos que o serviço prometido não está disponível?

5.3.2.1. Qual é a sua importância?

Caso as premissas não se confirmem, riscos irão se materializar para o projeto. Portanto, devem ser tratadas como riscos a serem gerenciados. Para isso, necessitam ser documentadas e comunicadas aos responsáveis pela gestão de riscos, para que estes possam incluí-las em seu planejamento e controle.

Há premissas que não têm relação direta com o trabalho de requisitos, mas com outras questões do projeto. Nesses casos, provavelmente não haverá participação do analista de requisitos na sua identificação. Por exemplo, o patrocinador informou que o projeto pode ser planejado com a disponibilidade de recursos à razão de cem mil reais por mês para sua execução, porém isso ainda não foi homologado pela diretoria.

Um contraexemplo de premissa é quando já existe certeza de uma informação, então ela não deve ser considerada premissa. Não há mais risco dela não se confirmar. Se a informação de que todos os clientes possuem CPF é uma certeza, então qualquer decisão pode ser tomada com base nessa informação, sem risco de que o fundamento da decisão desmorone.

Tanto as premissas quanto as restrições são definidas no domínio do problema e a diferença entre elas é que a restrição reflete uma decisão final já tomada e a premissa é uma decisão em primeira instância que pode, ou não, se confirmar.

5.3.2.2. Papel do analista de requisitos

A gestão de riscos não é responsabilidade do analista de requisitos. Porém, durante o trabalho de requisitos, ele deve estar atento para a percepção de premissas como tal, ou mesmo o seu estabelecimento e obtenção de consenso sobre ela. Isso porque muitas vezes é necessário assumir premissas para que o desenvolvimento da solução possa prosseguir.

Portanto, o analista de requisitos deve trabalhar de forma colaborativa com o responsável pela gestão de riscos, informando-o de cada nova premissa identificada ou criada. O ideal seria tentar confirmar imediatamente toda premissa, mas nem sempre isso é possível ou está sob o controle do analista de requisitos.

5.4. Partes interessadas

O objetivo deste tópico é definir o que são as partes interessadas. Seu significado costuma ser de entendimento geral, mas formalismo, contudo, é necessário para os fins específicos da Engenharia de Requisitos.

Isaac Asimov, um dos mais celebrados autores de ficção científica de todos os tempos, disse: “pessoas que pensam saber tudo são um grande incômodo para aqueles entre nós que sabem”. Muitos podem pensar saber de tudo ou, pelo menos, se sentir assim.

Essa visão do mundo é pertinente ao analista de requisitos? Não. Ele não deve se colocar na posição de dono da verdade. Deve reconhecer que são as partes interes-

sadas que detêm o conhecimento e que cabe a ele facilitar o processo de revelação e organização desse conhecimento.

5.4.1. O caminho a partir dos requisitos de negócio

Uma vez entendidos o domínio do problema e as necessidades de negócio, há início a exploração do domínio da solução. No domínio do problema, as necessidades de negócio estabelecem resultados a serem alcançados sem detalhar ou estabelecer quais caminhos seguir para que sejam atendidas. A identificação de uma necessidade, a decisão sobre qual o caminho percorrer e a realização da jornada correspondente requerem uma série de etapas, como as ilustradas na Figura 5.4.



Figura 5.4. Etapas da identificação das necessidades de negócio em direção à solução.

- **Solicitar:** as necessidades identificadas no negócio originam solicitações para seu atendimento e têm um processamento associado a elas.
- **Entender:** as solicitações devem ser entendidas e alternativas associadas desenvolvidas para apreciação.
- **Aprovar:** as alternativas devem ser avaliadas e a melhor solução encaminhada para sequência em seu atendimento.
- **Planejar:** a sequência no atendimento requer mobilizar recursos e estabelecer metas em um plano para a execução da alternativa escolhida.

- **Executar:** o plano deve ser executado, o progresso monitorado e ajustes realizados conforme a sua evolução.
- **Avaliar:** os resultados entregues devem ser avaliados para confirmação dos objetivos propostos e adoção das medidas corretivas, se necessário.

Quando se fala em atendimento às necessidades, alternativas de solução e resultados subsequentes, o que se busca como objetivo é um conjunto de mudanças à situação atual. A esse conjunto de mudanças se dá o nome de solução, que muitas vezes é implementada por software, enfoque deste livro. E essas mudanças são promovidas por projetos.

O foco deste tópico é discutir os agentes que têm o conhecimento necessário para evoluir na progressão entre essas etapas ao longo do desenvolvimento de requisitos intermediários, necessários à especificação dos requisitos da solução a partir das necessidades de negócio.

5.4.2. O que são?

As necessidades de negócio normalmente são fruto de uma resolução coletiva que reflete os desejos da área em análise como um todo. A jornada a partir das necessidades de negócio em direção à solução exige desenvolvê-las junto aos indivíduos responsáveis pela identificação e seleção da melhor solução dentre os diferentes caminhos em potencial. Esses indivíduos são as partes interessadas, que podem:

- afetar a solução de alguma forma;
- ser afetados de alguma forma por ela.

Ainda que na qualificação anterior o foco esteja na solução, observe que, independentemente dela, as partes interessadas compartilham as mesmas necessidades de negócio.

5.4.3. Clientes e usuários × partes interessadas

Os termos “cliente” e “usuário” são muito comuns de usar para se referir aos indivíduos que deverão ser envolvidos no trabalho de requisitos como fontes de informação. E, de fato, clientes e usuários são casos específicos de partes interessadas. Mas o conceito de parte interessada é mais amplo. Quando se refere ao cliente, o senso comum leva a imaginar que é quem paga pelo projeto. Quando se refere ao usuário, o senso comum leva ao indivíduo que usará o produto a ser desenvolvido pelo projeto. E são bastante razoáveis esses entendimentos. Porém, para a maioria dos projetos, uma parte significativa dos requisitos será obtida com partes interessadas que não são clientes ou usuários.

Portanto, será utilizado ao longo deste livro o termo “parte interessada” no lugar de cliente ou usuário (a não ser que efetivamente esteja se referindo a quem usa o sistema, e, então, o termo “usuário” será utilizado em especial). Os modelos de maturidade para desenvolvimento de software CMMI e MPS.BR usam o termo “fornecedores de requisitos”, que é o mesmo sentido dado para “parte interessada” neste livro.

5.4.4. Autoridade e responsabilidade

As partes interessadas – para os objetivos da Engenharia de Requisitos – são pessoas envolvidas no desenvolvimento dos requisitos. Por exemplo, no desenvolvimento de uma nova solução de autoatendimento bancário, identificam-se inicialmente como partes interessadas:

- os usuários de serviços bancários, sejam eles clientes do banco ou não;
- os operadores da retaguarda do serviço (ex.: abastecimento de dinheiro, recolhimento de envelopes etc.).

Nem sempre a parte interessada é uma pessoa em particular que se convida a participar do desenvolvimento dos requisitos. Por exemplo, existe um grupo difuso de milhões de pessoas na condição de usuárias de serviços bancários, o que inviabiliza que essas partes interessadas sejam todas ouvidas no desenvolvimento dos requisitos. Elas são então representadas por alguém do banco, seja um gestor de canais eletrônicos ou de marketing, que cumprirá o papel desta parte interessada junto ao analista de requisitos.

De forma análoga, há vários operadores de retaguarda atuando nos distintos pontos de autoatendimento. Talvez interagir com todos seja inviável; logo, designar um representante (ou amostra) selecionado deste grupo para interagir no levantamento de requisitos é fundamental.

Seja a parte interessada diretamente envolvida ou uma parte interessada representada, aquele envolvido no desenvolvimento dos requisitos deve ter autoridade e responsabilidade compatíveis com as decisões necessárias à Engenharia de Requisitos.

5.4.5. Qual é a sua importância?

A identificação das partes interessadas é fator crítico de sucesso para o trabalho de requisitos. Uma parte interessada não identificada irá significar requisitos sendo descobertos tardiamente no projeto ou omitidos, gerando provavelmente grande retrabalho mais à frente no projeto ou mesmo o seu fracasso.

5.5. Requisitos das partes interessadas

A função das partes interessadas no desenvolvimento dos requisitos é fornecer informações e *feedback* quanto à compreensão destes. A essas informações se dá o nome de requisitos das partes interessadas. O objetivo deste tópico é entender o que são esses requisitos e as suas particularidades.

Há um comentário de Miles Davis que descreve a importância de entender e saber tratar os requisitos das partes interessadas: “se você entendeu tudo o que eu disse, você deve ser eu”. Ainda que sejam requisitos intermediários, é a partir deles que surgem oportunidades para identificar conflitos a serem resolvidos e oportunidades de consolidar requisitos semelhantes.

Os requisitos das partes interessadas são os resultados intermediários do desenvolvimento das necessidades de negócio em direção à especificação da solução e devem ser fundamentados por esses últimos. Eles:

- são obtidos junto às partes interessadas;
- descrevem suas necessidades de informação para o desempenho de suas tarefas;
- representam a visão da parte interessada sobre a sua interação com a solução;
- são produtos das atividades de elicitação de requisitos (descrita no Capítulo 7);
- são insumos das atividades de análise de requisitos (descrita no Capítulo 8).

5.5.1. Onde ficam registrados?

Como resultado das atividades de levantamento de informações junto às partes interessadas e da volatilidade da memória humana, devem ser criados registros que documentem as informações levantadas e as decisões tomadas nas mais diferentes formas. Esses registros podem ser:

- gravações;
- notas;
- atas.

Durante a condução do evento de levantamento, pode ser adequado registrar:

- a) apenas os pontos-chave em notas;
- b) a gravação em áudio e/ou vídeo de todo o evento; ou ainda
- c) a elaboração de uma ata.

O termo ata tem sido usado com um significado diferente do associado à atividade de secretariar uma reunião registrando todos os atos e fatos ocorridos naquele evento. Ele se aproxima de um documento de entendimento ou memória de levantamento, elaborados após o evento de levantamento.

Explorar as condicionantes para essas opções será objeto de discussão em cada técnica apresentada no Capítulo 7. O tópico sobre o nível de detalhe dos requisitos do Capítulo 2 também é pertinente, ao descrever os requisitos das partes interessadas.

O exemplo na Figura 5.5 ilustra um documento com a memória de levantamento. Ao longo dos capítulos 7 e 8 o leitor receberá orientação prática, principalmente sobre como elaborar melhor a pauta que servirá como fio condutor para os assuntos tratados nas atividades de levantamento e análise de requisitos.

1. Identificação			
Detalhamento sobre o processo proposto de arrecadação			Nº 004
Data reunião	Início	Término	Local
03/02/2018	09:00	11:45	Sala de reunião 109
Participante		P/A	Grupo/Empresa
<i>P = Presente, A = Ausente</i>			
2. Pauta			
a) Levantamento de informações sobre a arrecadação de contas			
Assuntos tratados			
a) A arrecadação de contas será realizada por agentes arrecadadores (farmácias, loterias e pequenas lojas) e nem sempre com acesso à internet. b) Os agentes arrecadadores que não possuem acesso à internet realizarão a transferência dos dados de arrecadação ao final do dia por meio de malote. c) O controle da taxa de arrecadação devida ao agente depende da forma como este transmite os dados e do volume de arrecadação. d) O valor arrecadado pelos agentes será depositado na conta da controladoria, e os dados serão transmitidos conjuntamente com os dados da arrecadação.			
3. Pendências			
Descrição	Responsável	Critic.	Limite
<i>Criticidade: A = alta, M = média ou B = baixa</i>			
4. Histórico do documento			
Versão	Autor	Data	Observações
1.0	Carlos Eduardo Vazquez	04/02/2018	Versão inicial

Figura 5.5. Exemplo de documento com requisitos das partes interessadas.

Fonte: FATTO Consultoria e Sistemas.

5.6. Requisitos da solução

Os requisitos das partes interessadas originalmente contêm conflitos a resolver, lacunas de informação, oportunidades de racionalização, enfim, representam informações ainda não estruturadas e devem ser organizados em especificações antes de serem usados no desenvolvimento do software. Ao produto desse trabalho de resolução dos conflitos, eliminação das lacunas de informação e aproveitamento das oportunidades de racionalização é dado o nome de requisitos da solução. E esses requisitos são materializados em uma especificação de requisitos. Os requisitos da solução são produto do trabalho da análise de requisitos, descrita no Capítulo 8.

Os requisitos da solução descrevem suas características de forma a satisfazer os requisitos de negócio e os requisitos das partes interessadas. De forma análoga aos requisitos das partes interessadas, cabe manter a rastreabilidade entre os requisitos da solução e os requisitos anteriores que o fundamentam; o Capítulo 9 explica o tema da rastreabilidade e orienta em sua utilização.

5.6.1. Qual é a sua importância?

As especificações com os requisitos da solução capturam todas as decisões tomadas sobre o escopo e o comportamento esperado para o software em desenvolvimento de tal forma que não se percam nem sejam esquecidas. Caso isso acontecesse, então haveria retrabalho de algum profissional responsável por outra disciplina da engenharia de software para revisitar assuntos já discutidos e decididos.

O próprio processo de elaborar as especificações antecipa a descoberta da necessidade de novas decisões a partir de requisitos das partes interessadas em desenvolvimento. Isso evita assumir premissas desnecessárias em atividades subsequentes à Engenharia de Requisitos.

Com as especificações é possível validar o entendimento da solução entre os responsáveis pelo desenvolvimento e as demais partes interessadas antes que trabalho desnecessário e mais oneroso seja despendido. Neste processo há identificação de especificações incompletas, inconsistentes e aquelas que não atendem às necessidades de negócio. Melhor identificar isso neste momento do que no teste de aceitação do usuário!

5.6.2. Processo geral de desenvolvimento dos requisitos

De maneira resumida, um processo para o desenvolvimento dos requisitos consiste em três passos, ilustrados na Figura 5.6:

- Organizar os requisitos das partes interessadas em um escopo da solução: foco na abrangência e sem profundidade ainda.
- Desenvolver os requisitos das partes interessadas, resolver conflitos, eliminar redundâncias, superar lacunas de informação para rever o escopo e detalhar os requisitos da solução.
- Fechar um pacote de requisitos com a profundidade suficiente para encaminhar um conjunto de especificações para atualizar a arquitetura; implementar e testar as unidades que compõem o software; e assim por diante, conforme o processo em que a Engenharia de Requisitos se insere.

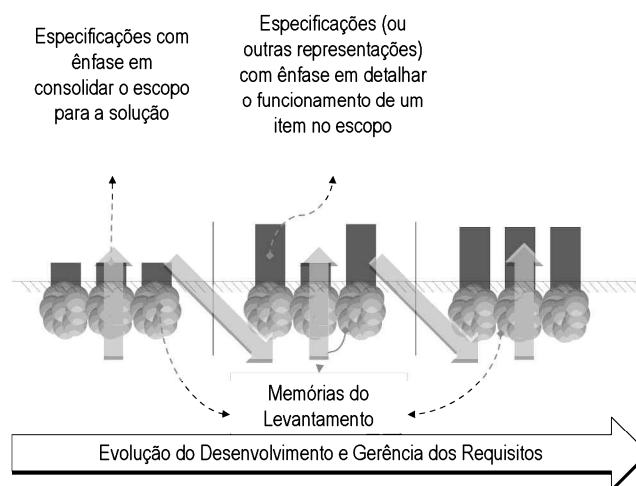


Figura 5.6. Uma visão geral das etapas do desenvolvimento dos requisitos das partes interessadas (os globos abaixo) para as especificações (os paralelepípedos acima).

5.7. Requisitos de transição

Imagine que na construção de um edifício seja necessário construir um vestiário e um refeitório para os operários. Ao final da obra, o vestiário e o refeitório serão desmontados, pois não farão parte do prédio propriamente dito – seu uso foi necessário apenas durante a construção. No caso da Engenharia de Requisitos, esses seriam os requisitos de transição.

Eles cumprem o papel de permitir que a nova solução que será desenvolvida possa entrar em operação plena, da forma desejada pelo cliente. Quando não há uma solução atual, então eles estão ausentes e trata-se de uma solução de inovação total. Eles não podem ser definidos até que o desenho da solução seja finalizado e são descartados após a solução ser entregue por completo. Sua identificação e seu desenvolvimento requerem as mesmas tarefas e técnicas dos requisitos da solução. Também são materializados em uma especificação de requisitos, fruto de atividades de análise de requisitos.

Exemplos de requisitos de transição resultantes dessa análise não se limitam ao software e podem incluir elementos como:

- os dados de agentes arrecadadores e de clientes com seus respectivos históricos serão migrados dos fichários hoje mantidos manualmente para o novo sistema informatizado;
- os agentes arrecadadores serão treinados na utilização do novo sistema antes de sua entrada em produção;
- no primeiro mês de operação da nova solução em produção, a solução atual continuará em funcionamento em paralelo e será descontinuada a partir desse período;
- os dados de contrato serão migrados do sistema legado para o ERP, após filtragem e ajustes manuais.

Desses exemplos, para o foco do trabalho do analista de requisitos, devem-se segregar os que apenas envolvem o desenvolvimento de software dos que envolvem ações em outras esferas (por exemplo, gestão de projetos).

Mas, em resumo, os exemplos mais comuns de requisitos de transição são migrações de dados do sistema velho para o novo sistema que está sendo desenvolvido.

5.7.1. Qual é a sua importância?

A motivação para haver um tipo de requisito para descrever a transição para a nova solução é propiciar a melhor organização das especificações na gestão de requisitos. Tal organização permite uma melhor gestão do conhecimento, comunicação e medição funcional do projeto de software.

A gestão do conhecimento (ou pelo menos a sua retenção) exige a segregação dos requisitos da solução, que continuam válidos após a entrega, dos requisitos de transição, que duram o tempo de vida do projeto. Essa segregação também facilita o entendimento entre a equipe de desenvolvimento e seus clientes, melhorando com isso a comunicação entre essas partes. Por fim, os requisitos de transição são insumos para identificação de funcionalidades de conversão na análise de pontos de função.

Para muitos projetos a maior complexidade está justamente na transição e não no produto a ser construído. Imagine uma companhia aérea que deseja trocar seu sistema de vendas de passagens. Será que seria aceitável a estratégia de implantar o novo sistema solicitando aos usuários do departamento comercial que digitassem no novo sistema todas as passagens vendidas no sistema velho e que ainda não foram usadas? Ou que a venda de passagens fosse suspensa por algumas horas enquanto os dados do sistema velho são transferidos para o novo sistema? Provavelmente não. O mais plausível é que o cliente deseje uma transição na qual a sua operação de vendas não seja interrompida por nenhum momento. E isso já faz com que a transição a ser elaborada deixe de ser trivial.

5.7.2. Papel do analista de requisitos

A identificação dos requisitos de transição deve ser precedida da avaliação de dois cenários: o cenário-alvo, necessário à nova solução em funcionamento (*to-be*), e o cenário atual, indicando a situação atual como está (*as-is*). A partir da comparação desses dois cenários, identificam-se itens de ação que devem ser atendidos (*to-be*) para que a solução entre em plena operação.

5.8. Requisitos de software: solução + transição

Os requisitos de software são compostos pelos requisitos da solução (o produto a ser entregue) e pelos requisitos da transição (se houver). Ambos são compostos por requisitos funcionais e requisitos não funcionais, como ilustrado na Figura 5.7.

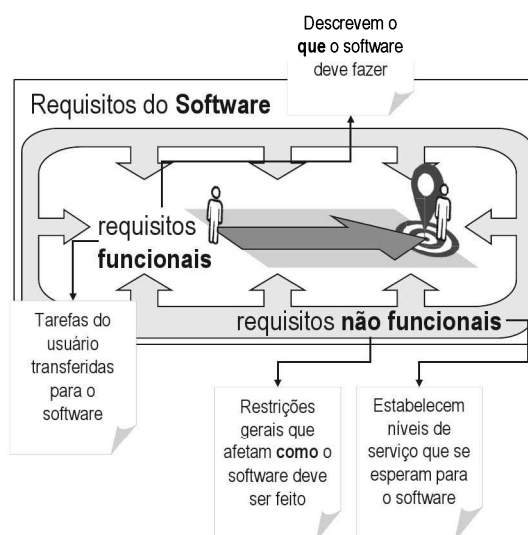


Figura 5.7. Os requisitos de software definidos por requisitos funcionais e não funcionais.

Resumidamente, os requisitos funcionais descrevem o que o software faz, considerando uma perspectiva de tarefas e serviços de seus usuários em específico. Os requisitos não funcionais descrevem qualidades que o produto de software deve observar para ser efetivo e limitações gerais ao funcionamento dos requisitos funcionais estabelecidos para o software.

5.8.1. Onde são armazenados?

Os requisitos de software são mantidos em diversos tipos de artefatos, que variam conforme a metodologia de desenvolvimento de software usada pela organização. Por exemplo:

- Documento de visão.
- Lista de requisitos.
- História de usuário.
- Caso de uso.
- Modelos.
- Layout de telas e relatórios.
- Especificação funcional.
- Especificação complementar.
- Glossário.

5.9. Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais descrevem o comportamento que o software deve ter em termos das tarefas ou serviços do usuário. Isso se opõe à descrição do desenho da arquitetura da solução ou de sua implementação em uma plataforma tecnológica usando determinadas linguagens de programação. Um requisito funcional não é e nem substitui uma especificação de programas, de componentes ou coisa similar. Vale ressaltar que os requisitos funcionais não descrevem o desenho da arquitetura de solução, mas são profundamente afetados por ela.

Não se deve supor que o trabalho de arquitetura se inicia somente após o trabalho de requisitos. Decisões arquiteturais de alto risco devem ser tomadas o mais cedo possível, e determinados requisitos funcionais em um cenário de arquitetura passam a ser requisitos não funcionais em outro. Por exemplo, o controle de acesso de usuários corporativos. Dependendo das decisões arquiteturais tomadas no início do ciclo de vida, o controle de acesso pode ser parte da especificação funcional ou então parte de uma infraestrutura comum de suporte que aborda requisitos não funcionais de segurança.

O comportamento esperado pelo software e descrito em um requisito funcional se refere ao intercâmbio de informações entre o usuário, o software sendo descrito e os meios de armazenamento até que um objetivo específico seja alcançado. Esse objetivo específico – um objetivo do usuário – é concluir a tarefa sob sua responsabilidade de tal maneira que seus resultados possam ser usados como insumos em outras tarefas por usuários com outras responsabilidades ou em outros momentos – seja por um usuário com as mesmas responsabilidades ou não. A Figura 5.8 ilustra essa relação entre os requisitos funcionais.

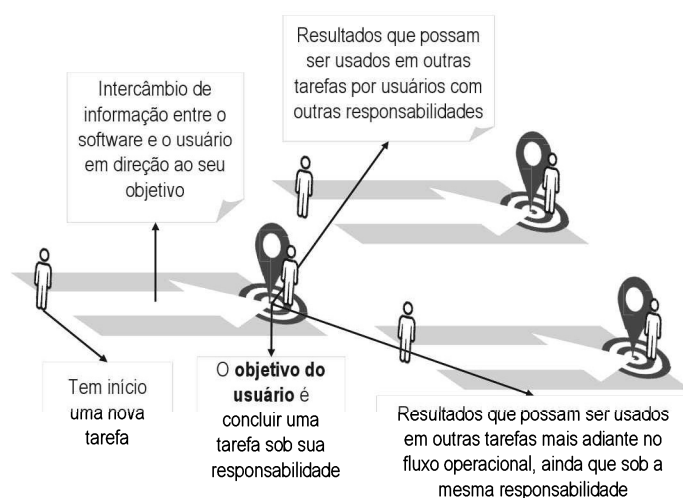


Figura 5.8. O que são os requisitos funcionais e a natureza da inter-relação entre eles.

5.9.1. Onde são armazenados?

Os requisitos funcionais podem estar presentes como parte de vários artefatos, como: documento de visão, listas de requisitos, histórias do usuário, especificações de casos de uso e modelos de processo. Esses tipos de artefatos serão abordados no Capítulo 8.

Para fins de simplificação, se denominará especificação funcional um documento que contenha requisitos funcionais, ainda que estes estejam em processo de desenvolvimento e não em seu estágio final.

5.9.2. Papel do analista de requisitos

São exemplos de requisitos em especificações funcionais descrições como:

1. Efetuar a gestão dos cursos.
2. Emitir o certificado de participação do aluno no curso.

3. Garantir que somente alunos com frequência superior a 75% possam emitir seu certificado.

Todos esses exemplos são de requisitos funcionais, contudo apenas o segundo está especificamente associado a uma única tarefa ou serviço do usuário.

Isso é muito comum. Boa parte do trabalho do analista é refinar requisitos mais abrangentes, como o apresentado no primeiro exemplo, ou consolidar fragmentos, como o apresentado no terceiro exemplo, até que se chegue ao nível adequado da especificação.

Ou seja, durante o desenvolvimento dos requisitos o esperado é que haja nas especificações funcionais elementos que tenham diferentes granularidades. A seguir explica-se melhor o que seja nível de granularidade no âmbito de uma especificação funcional.

5.9.3. Nível de granularidade

O nível de granularidade é a maior ou menor abrangência na descrição do comportamento esperado para o software em uma especificação funcional. Essa abrangência está relacionada ao tipo de objetivo associado ao requisito presente nessa especificação. A Figura 5.9 ilustra a relação entre esses objetivos e o nível de granularidade. Será usada uma classificação de três níveis de granularidade proposta por Cockburn (2000) para casos de uso e generalizada pelos autores para requisitos funcionais.

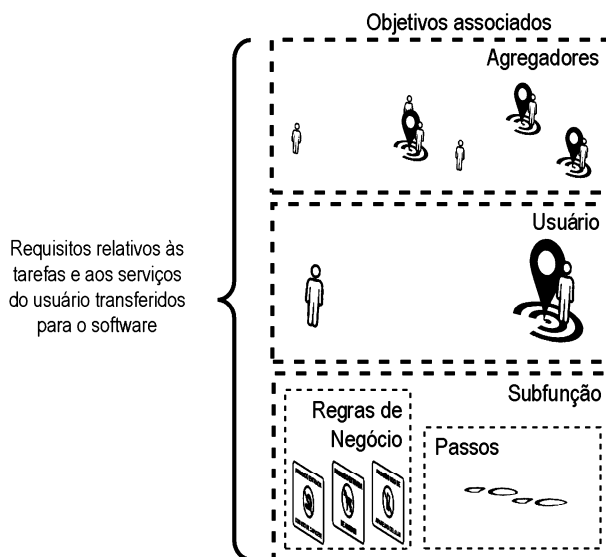


Figura 5.9. Diferentes níveis de granularidade em requisitos presentes em uma especificação funcional e sua relação com os objetivos associados.

5.9.4. Requisitos funcionais com objetivo de usuário

Se nada for dito ao contrário quando se refere a um requisito em uma especificação funcional, então se trata do próprio requisito funcional como descrito anteriormente. É o requisito funcional especificado:

- no nível de uma única tarefa sob a responsabilidade de um único indivíduo;
- em um determinado momento no qual o usuário tem tudo o que precisa para que a tarefa seja concluída até o limite de sua responsabilidade no fluxo operacional em que ela se insere.

Ao final da tarefa, o usuário cumpre seu objetivo, fica satisfeito, não há nada mais a se fazer. Se um trabalho envolve mais de um indivíduo, é porque há mais de uma tarefa presente.

São exemplos de requisitos funcionais identificados neste nível:

- Efetuar baixa do título na relação de contas a receber.
- Emitir carta de renovação de contrato.
- Emitir certificado de participação do aluno no curso.

Em todos os exemplos, uma vez que determinado requisito tenha sido concluído, tudo que deveria ser feito em resposta a um evento externo foi feito.

5.9.4.1. Qual é a sua importância?

A importância de saber identificar um requisito funcional neste nível é poder delinear o escopo do software em desenvolvimento de maneira inequívoca; sem dúvidas quanto à sua abrangência. O escopo descrito por meio de requisitos funcionais neste nível pode mais facilmente ser validado e compreendido.

Este é o único nível de descrição de processos que pode ser padronizado e é, por consequência, aquele utilizado por todos os métodos de medição do tamanho funcional padronizados pela norma ISO/IEC 14143.

Por ser passível de padronização, o requisito funcional especificado neste nível pode ser verificado de maneira objetiva quanto à conformidade com políticas de qualidade previamente estabelecidas. O requisito funcional estar especificado neste nível é o critério de qualidade presente em diversas metodologias. Ele é o nível em que um caso de uso deve ser identificado e elaborado antes de ser empacotado e encaminhado para projeto e implementação; o mesmo é válido para uma história de usuário.

5.9.5. Requisitos funcionais com objetivo agregador

São requisitos que agregam vários objetivos de usuários individuais em uma única especificação de alto nível. Quanto maior o nível, mais gerais são seus objetivos – e para que um objetivo de maior nível seja alcançado, outros de menor nível devem ser alcançados.

Referem-se, portanto, a objetivos mais gerais e estão em um nível de abrangência associado a objetivos colaborativos; aos processos de negócio de alto nível. Não se referem a uma única tarefa ou serviço. Resumem um conjunto de tarefas de um ou mais usuários.

A Figura 5.10 ilustra o objetivo de “Controlar Aditivos” como um conjunto de objetivos de menor nível subordinados.

Para simplificar, considera-se o nome “requisitos agregadores” para denominar os elementos na especificação de requisitos funcionais associados a um objetivo agregador.

São exemplos de requisitos agregadores:

- Controlar fluxo de caixa.
- Gerir relacionamento com clientes.
- Efetuar gestão dos cursos.

Quais são especificamente as tarefas associadas a esses requisitos? Talvez sejam óbvias para o leitor da especificação (e por isso não são detalhadas) ou ainda não sejam conhecidas. Contudo, neste último caso, sabe-se que há tarefas que devem ser sobre esse requisito, pois se decidiu que elas são parte do escopo do software em desenvolvimento.

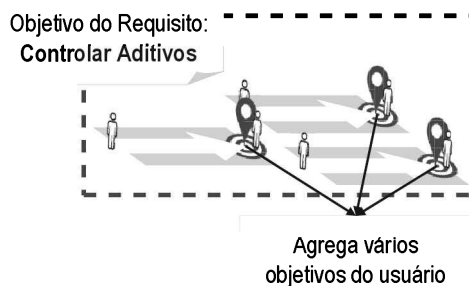


Figura 5.10. Controlar aditivos como um objetivo agregando vários objetivos subordinados.

5.9.5.1. Qual é a sua importância?

O propósito de descrever um requisito agregador é resumir um conjunto de tarefas do usuário em um único item quando ainda não se sabe exatamente quais delas existem, quais existirão ou quais delas serão objeto de informatização ou automação no escopo do projeto em desenvolvimento.

5.9.5.2. Papel do analista de requisitos

Em momentos preliminares do desenvolvimento, talvez boa parte dos requisitos identificados para compor a especificação funcional sejam requisitos agregadores. Isso se dá porque várias decisões sobre o escopo final do software em desenvolvimento ainda estão pendentes. É um item a ser definido; geralmente, rotulado como TBD (*to be defined*).

Identificar requisitos agregadores não se trata de uma estratégia de desenvolvimento. Os requisitos que estão no nível adequado para um requisito funcional devem ser identificados e descritos independentemente do momento em que se esteja no ciclo de vida.

Ao longo do desenvolvimento dos requisitos, o analista deve refinar os requisitos neste nível agregador no sentido de identificá-los e descrever de maneira mais específica até que se chegue ao nível adequado a um requisito funcional.

No entanto, alguns requisitos funcionais possuem um comportamento padronizado que dispensam um detalhamento como o proposto aqui. Um exemplo são os requisitos associados à manutenção cadastral e, normalmente, denominados CRUD (*Create, Read, Update, Delete*).

5.9.5.3. Requisitos de negócio x requisitos agregadores

Um cuidado para o qual se deve atentar é diferenciar um requisito agregador de uma necessidade de negócio. Afinal, enquanto a necessidade de negócio está no domínio do problema com todo um universo de soluções em potencial, o requisito agregador tem o objetivo de descrever a solução escolhida. Diferenciá-los é importante porque os seus usos são distintos. Não fazer isso significa confundir a solução com o problema.

Para ilustrar um e outro, por exemplo, considere os dois casos ilustrados na Figura 5.11: “Controlar Aditivos” e “Diminuir o Risco Operacional”.



Figura 5.11. Comparativo entre requisito agregador e requisito de negócio.

A descrição de “Controlar Aditivos” corresponde a um requisito agregador porque agrega vários objetivos em um nível de objetivo de usuário. E não há pistas de um problema ou oportunidade de negócio. Ainda que ao longo da Engenharia de Requisitos ele deva ser refinado, já está decidido que ele faz parte do domínio da solução. Há, todavia, uma série de decisões ainda em aberto para o atendimento das necessidades de negócio.

Já a descrição associada a “Diminuir o risco operacional com serviços contratados mas não formalizados” indica uma necessidade de negócio, pois descreve um problema. Ela foi o ponto de partida para uma série de decisões que, nesse estágio do desenvolvimento, culminou com o estabelecimento do objetivo de “Controlar Aditivos” como parte do escopo para a solução da organização estar exposta a riscos operacionais.

Portanto, não confunda o problema com a solução. Entregar um software ao cliente é a parte mais fácil do trabalho. Entregar um software que o satisfaça é que é a questão-chave. E para isso é necessário ter a visão clara do problema.

5.9.6. Requisitos funcionais com objetivo de subfunção

Análogos aos requisitos agregadores, mas em sentido inverso, são fragmentos que compõem uma especificação funcional em um nível inferior ao nível dos objetivos do usuário: são passos e regras. Ou seja, isoladamente não atendem a um objetivo do usuário. Por simplificação, esses fragmentos de requisitos são denominados especificações funcionais de subfunções.

Os passos descrevem o intercâmbio de dados em ambas as direções entre o usuário e o software; e entre este último e os requisitos de armazenamento. Para um exemplo de requisito de subfunção como conjunto de passos, podemos citar a autenticação de um cliente em um serviço de autoatendimento para realizar transações bancárias. Este é um excelente exemplo de uma sequência de passos que deve ser especificada em separado dos requisitos funcionais que a inserem. Não há, neste cenário, a figura de um *login* onde o usuário se identifica e, feito isso, pode realizar transações para as quais esteja autorizado. Cada tipo de transação individual (saque de conta corrente, transferência, pagamento, investimento etc.) requer o mesmo conjunto de passos para a identificação do cliente, que poderiam ser:

- Verificar se o cartão existe, se está vigente e se não está bloqueado.
- Verificar se a operação desejada é compatível com o tipo do cartão.
- Verificar se a senha informada está correta.
- Incrementar erros de senha se a senha informada for incorreta.
- Zerar erros de senha se a senha informada for correta.

Ainda que isoladamente essa sequência de passos não atenda aos critérios para um requisito funcional, sua especificação como um requisito no nível de subfunção é apropriada.

As regras normalmente estão ligadas a leis que regem o negócio e descrevem de forma complementar o funcionamento de seus processos – por isso, muitas vezes são chamadas de regras de negócio. Elas descrevem políticas corporativas, a legislação pertinente, as regulamentações governamentais e os padrões de mercado aos quais a solução deve se subordinar. Elas não estão especificamente ligadas à solução (e, portanto, ao software), mas ao domínio do problema em que elas se inserem. Elas existem independentemente do software; do processo de negócio estar automatizado ou não. As regras de negócio deveriam também ser tratadas como um ativo organizacional e não apenas como parte do projeto ou do produto de software. Além disso, o software pode ter regras que não são do negócio, mas relativas ao seu modo específico de funcionamento; estão ligadas ao software em específico.

São exemplos de regras de negócio:

- Somente alunos com frequência igual ou superior a 75% podem emitir seu certificado.
- Somente clientes com idade superior a 18 anos podem ser correntistas.
- Somente compras acima de R\$ 500,00 podem ter pagamento parcelado.
- Crianças de até 23 meses transportadas no colo do responsável não pagam passagem.

5.9.6.1. Qual é a sua importância?

No caso das regras de negócio, é comum que elas sejam compartilhadas entre diferentes requisitos funcionais, inclusive alocados a produtos de software diferentes. Portanto, especificá-las de forma independente dos requisitos funcionais em que se aplicam contribui para uma melhor gestão de requisitos (facilidade de modificação e principalmente de reutilização).

Uma tendência quando se utilizam ferramentas de BRMS (*Business Rules Management System*) é que, além de especificar as regras de negócio em separado dos requisitos funcionais, estas sejam mantidas e implementadas fora de uma mesma aplicação de software em particular.

Já no caso de uma sequência de passos, só se justifica a sua especificação em separado como uma subfunção quando há um comportamento compartilhado por vários requisitos funcionais. Isso torna os documentos de requisitos mais facilmente adaptáveis a mudanças, pois diminui redundância de informação.

5.9.6.2. Papel do analista de requisitos

O analista de requisitos, quando obtém a informação das partes interessadas como subfunções, deve saber identificá-las como tal para investigar em quais requisitos funcionais essas subfunções se inserem. Por outro lado, quando ele for o autor das especificações funcionais, deve identificar as oportunidades como as descritas para uma melhor gestão de requisitos.

“Isso não é um requisito, é uma regra de negócio!”. Um comentário muito comum, principalmente entre os profissionais responsáveis pela medição do tamanho funcional de software, é que determinado requisito em uma especificação funcional não é um requisito, mas uma regra de negócio.

O comentário trata-se na verdade de um jargão. Afinal, uma regra de negócio é um requisito! A intenção por trás do comentário é indicar que aquela regra de negócio

não é um requisito funcional no nível de objetivo do usuário como descrito neste texto e, portanto, trata-se de uma subfunção que não deve ser tratada como uma função.

5.10. Requisitos não funcionais

Este tópico trata dos requisitos não funcionais que descrevem limitações de ordem geral aos requisitos funcionais e, nisso, complementam a especificação do software. Afinal, ele não deve apenas funcionar; deve funcionar bem. Ao descrever o que seja esse “funcionar bem”, os requisitos não funcionais acabam por estabelecer níveis de serviço esperados para o funcionamento do software.

Enquanto os requisitos funcionais referem-se especificamente a uma tarefa do usuário, os requisitos não funcionais indicam restrições de ordem geral que abordam aspectos relativos:

- **Ao ambiente:** como interoperabilidade, segurança, privacidade, sigilo.
- **À organização:** por exemplo, locais para operação, hardware alvo, aderência a padrões.
- **À implementação:** como plataforma de software, hardware, linguagem de programação.
- **À qualidade:** por exemplo, a facilidade de uso, a confiabilidade, a eficiência, a portabilidade e a facilidade de manutenção.

Essa relação é apenas ilustrativa de alguns tipos de requisitos não funcionais e não busca ser uma lista completa.

A Figura 5.12 representa o papel dos requisitos não funcionais de estabelecer níveis de serviço que direcionam como será o projeto da arquitetura que suporta as camadas de software voltadas ao atendimento dos requisitos funcionais.



Figura 5.12. Relação entre requisitos não funcionais e requisitos funcionais.

Um aspecto que facilita a identificação dos requisitos não funcionais é que eles costumam ser constantes entre os projetos ou mudam pouco de um projeto para outro na mesma organização. Por isso, mesmo em fases bem iniciais de um projeto, se consegue ter uma boa visibilidade sobre os aspectos não funcionais necessários ao software.

Embora não seja uma regra, uma característica que costuma diferenciar os requisitos funcionais dos não funcionais é que os não funcionais costumam se manifestar de forma geral sobre o software, e os funcionais de forma específica. Por exemplo, facilidade de uso do software é um tipo de requisito não funcional, e uma definição sobre essa questão em geral irá valer para todo o software. Já os requisitos funcionais tratam de tarefas específicas que o software realiza, eles não costumam se espalhar por todo o produto.

Outro raciocínio útil para essa distinção, e consequência do parágrafo anterior devido a esse comportamento geral, é que o requisito não funcional frequentemente é alocado à parte arquitetural do software que dará suporte às funcionalidades.

Para organizações que possuem uma metodologia madura de desenvolvimento de software, a identificação de boa parte dos requisitos não funcionais é também facilitada, pois muitos aspectos técnicos e de qualidade dos projetos são padronizados pela metodologia através de guias específicos. Por exemplo: guia de usabilidade, guia de segurança, guia de portabilidade. Por isso os requisitos não funcionais de um projeto tendem a ser em menor número que os requisitos funcionais, o que facilita sua gestão.

Veja alguns exemplos de padrões corporativos do governo federal brasileiro que definem diversos aspectos relativos aos requisitos não funcionais para seus softwares desenvolvidos:

- **Padrões Web em Governo Eletrônico (e-PWG):**
<http://www.governoeletronico.gov.br/acoes-e-projetos/padroes-brasil-e-gov>
- **Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrônico (e-Mag):**
<http://www.governoeletronico.gov.br/acoes-e-projetos/e-MAG>
- **Arquitetura de Interoperabilidade de Governo Eletrônico (e-PING):**
<http://eping.governoeletronico.gov.br/>

5.10.1. Diferença entre requisitos não funcionais e restrição técnica

O requisito não funcional é o resultado de uma elaboração (de escolhas) para uma solução em particular dentre várias possíveis. As restrições técnicas são limitações impostas externamente às possíveis soluções; não é algo passível de mudança na esfera do projeto, não se negociam. Essa diferença é importante do ponto de vista da gestão do projeto que entregará a solução. O requisito não funcional pode ser mudado; a restrição técnica, não. A restrição técnica induz a um requisito não funcional mais específico. A restrição está no domínio do problema e o requisito não funcional no domínio da solução.

Para esclarecer as diferenças entre ambos, seguem dois exemplos:

- **Cenário 1:** a restrição estabelece que a interface do software com o usuário deve ser baseada na web. Uma opção de interface ao estilo de uma aplicação Windows está descartada, mas outras são possíveis, desde que baseadas na web. O requisito não funcional consiste então em decidir sobre qual navegador a ser suportado, e é selecionado o Internet Explorer. As opções de usar o Chrome ou Firefox seriam válidas, mas não foram as escolhidas.
- **Cenário 2:** a restrição estabelece que o navegador a ser suportado é o Chrome. Todas as outras opções de navegadores estão descartadas na seleção da solução. A possibilidade de escolha para o requisito não funcional é mais restrita neste caso e poderia envolver qual versão a suportar do navegador definido pela restrição.

Pode-se perceber, com esses cenários, que as restrições técnicas não deixam de ser também um subconjunto dos requisitos não funcionais, como ilustrado na Figura 5.13.

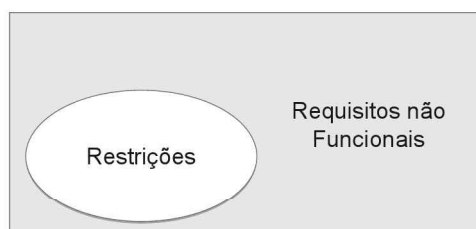


Figura 5.13. Restrições como um subconjunto dos requisitos não funcionais.

5.10.2. Qual é a sua importância?

Alguns requisitos não funcionais são óbvios, como haver mensagens que descrevam os erros em um vocabulário comum aos usuários do software especificado... mas será que Nelson Rodrigues estava certo e “só os profetas enxergam o óbvio”?

Várias decisões de *design* também são resultados dos níveis de serviço definidos nos requisitos não funcionais, e muitos projetos – principalmente quando contratados – fracassam por deixar de considerar os requisitos não funcionais.

Imagine um requisito funcional que descreva uma transação de saque em uma máquina de autoatendimento com todos os seus passos e regras de negócio associados implementados. Há um evento que provoca a realização desse requisito funcional – digamos, um cliente do banco com necessidade de dinheiro – e há um objetivo a ser atingido – digamos, ter o saldo atualizado e receber o dinheiro.

Um usuário, ao tentar fazer o saque, não consegue interagir com a máquina de autoatendimento. Ela parece pronta para receber transações, mas como tem apenas botões e não possui uma tela de toque, nada que faça provoca qualquer reação. Ele se desloca para outra máquina com tela de toque e durante uma primeira tentativa de saque o usuário viola uma regra de negócio. Em consequência, recebe a resposta: ORA-1403.

De alguma maneira, ele intui o que isso quer dizer (ele percebeu que havia digitado a conta errada). Corrige o problema e dá início a uma nova transação. Passadas três horas, 24 minutos e 19 segundos, ele consegue realizar o saque.

Observe que, mesmo que todos os requisitos funcionais sejam observados, a solução:

- é inflexível quanto ao tipo de máquina que deve ter interface por toque;
- as mensagens são obscuras; e
- o tempo de resposta é intolerável.

“Inflexível”, “obscuras” e “intolerável” são julgamentos... qual é a lei? Considerar como óbvio? Óbvio para quem? Como nem todos são profetas, melhor não se valer do óbvio!

Com o objetivo de sistematizar a identificação, o desenvolvimento e a validação dos requisitos não funcionais, há alguns padrões de classificação de requisitos que podem ajudar. É possível encontrar na literatura várias formas distintas de classificação de requisitos não funcionais. Nos dois itens a seguir são apresentados dois destes casos.

5.10.3. FURPS+

Um padrão bastante simples é denominado pelo acrônimo FURPS+, que se refere à:

- **Functionality (funcionalidade):** enfoca os requisitos funcionais.
- **Usability (usabilidade):** trata da facilidade de uso do software e inclui fatores humanos, estética, consistência na interface do usuário, ajuda *on-line* e contextual, assistentes, documentação, materiais de treinamento.
- **Reliability (confiabilidade):** trata de integridade, conformidade e interoperabilidade do software. Inclui aspectos de frequência e gravidade de falha, possibilidade de recuperação de falhas, previsibilidade, exatidão e tempo médio entre falhas.
- **Performance (desempenho):** trata de velocidade, eficiência, taxa de transferência, tempo de resposta e uso de recursos.
- **Supportability (suportabilidade):** trata de extensibilidade, adaptabilidade, manutenibilidade, compatibilidade, configurabilidade, escalabilidade, instalabilidade, localizabilidade (ex.: internacionalização) e testabilidade.
- **“+” refere-se a:**
 - ✓ **Restrições de design (projeto):** restringe algo sobre o projeto da arquitetura do software.
 - ✓ **Restrições de implementação:** restringe algo sobre a construção do sistema.
 - ✓ **Restrições de interface:** restrições de formatos, tempos ou outros fatores usados por tal interação.
 - ✓ **Restrições físicas:** limitações quanto ao hardware que deve ser suportado.

5.10.4. ISO/IEC 25010

Outro padrão bem mais abrangente é a norma ISO/IEC 25010, que define 31 subcategorias distribuídas em oito categorias de Qualidade do Produto de Software/Sistema (Figura 5.14). As categorias são:

- **Adequação funcional:** grau no qual um produto fornece funcionalidades que atendem às necessidades especificadas e implícitas quando utilizado em determinadas condições.
- **Eficiência no desempenho:** desempenho relativo à quantidade de recursos usados em determinadas condições.
- **Compatibilidade:** grau no qual um produto, sistema ou componente pode trocar informações com outros produtos, sistemas ou componentes; e também, ou alternativamente, executar as suas funções necessárias enquanto compartilha o mesmo ambiente de hardware e software.

- **Usabilidade:** grau no qual um produto ou sistema pode ser usado por determinados usuários para alcançar determinados objetivos de maneira efetiva, eficiente e satisfatória em determinado contexto de uso.
- **Confiabilidade:** grau no qual um sistema, produto ou componente executa determinadas funções em determinadas condições por um determinado período de tempo.
- **Capacidade de manutenção:** grau de efetividade e eficiência com o qual um produto ou sistema pode ser modificado por aqueles com essa intenção.
- **Segurança:** grau no qual um produto ou sistema protege informações e dados de tal forma que as pessoas ou sistemas tenham o grau de acesso apropriado aos seus perfis e níveis de autorização.
- **Portabilidade:** grau de efetividade e eficiência com o qual um sistema, produto ou componente pode ser transferido de um equipamento, software ou de um ambiente operacional para outro.

Cada uma das oito categorias relacionadas, por sua vez, agrega uma série de subcategorias. Por exemplo, citou-se antes o tempo de resposta de 03:24:19. Um requisito não funcional que estabeleça que o tempo de resposta médio tolerável seja de dez segundos para transações interativas está inserida na categoria **eficiência do desempenho**, em específico na subcategoria **comportamento no tempo**, que é definido como grau no qual o tempo de resposta e de processamento e as taxas de vazão de um produto ou sistema, quando executando suas funções, atendem aos seus requisitos.



Figura 5.14. As categorias definidas na norma ISO/IEC 25010.

Observe que a norma cita “grau”. Portanto, há espaço para estabelecer não apenas o tempo médio de resposta tolerável, como também o desejável, como cinco segundos, por exemplo. Com isso, é possível estabelecer um sinal vermelho para o cenário em que esse tempo médio for superior aos dez segundos; um sinal amarelo, quando ele for superior a cinco segundos; e um sinal verde para cenários onde o tempo médio de resposta seja inferior ou igual a cinco segundos.

Outra situação ilustrada no exemplo refere-se à mensagem ORA-1403. Certamente, esse tipo de comunicação entre o software e o usuário dificulta a sua operação. A subcategoria **facilidade de operação** subordinada à categoria **facilidade de uso** é descrita como:

- Grau no qual um produto ou sistema tem atributos que o tornam fácil de operar e controlar.

Um exemplo de especificação de requisito não funcional abordando essa subcategoria poderia ser:

- O sistema deve apresentar mensagens de erro orientadas à tarefa, com sugestões ou instruções simples e construtivas para correção do erro, sempre que possível posicionando o cursor no campo objeto da mensagem e usando termos específicos e vocabulário neutro – não repreensivo.
- As informações fornecidas pelo usuário e que não se relacionam diretamente ao problema indicado pela mensagem de erro não devem exigir nova digitação; a mensagem deve apontar o erro cometido ou a informação que falta.
- Conjuntamente à mensagem de erro, o sistema deve apresentar um código do erro e um caminho para solução. O código não deve ser fornecido sozinho.
- Uma mensagem em particular deve segregar – usando símbolos específicos para comunicar a informação ao usuário – entre os seguintes tipos de mensagem:
 - ✓ **Erro de negócio:** mensagens que indicam uma violação de uma regra de negócio.
 - ✓ **Erro de sistema:** mensagens que indicam a materialização de condição provocada em camada de software anterior à aplicação (*framework*; software de gestão de mensagens; software de gestão de banco de dados; software de gestão de interface com o usuário; sistema operacional; *drivers* de dispositivos etc.).
 - ✓ **Mensagens de confirmação:** mensagens com finalidade de proteção proativa, evitando ações críticas do usuário por equívoco.

- ✓ **Mensagens de informação:** mensagens emitidas durante um processamento em andamento e que não exigem especificamente ação por parte do usuário em resposta a sua emissão.

Dentro do cenário utilizado como base para explorar os requisitos não funcionais, restou um item ainda não abordado: o sistema apenas é compatível com determinados equipamentos (que tenham recursos de toque de tela). Essa qualidade é enquadrada na subcategoria **interoperabilidade** presente na categoria **compatibilidade**. Ela é definida como:

- Grau no qual dois ou mais sistemas, produtos ou componentes podem trocar informação e usar a informação que foi trocada.

Um exemplo muito comum de um requisito não funcional desse tipo – **compatibilidade** – é o suporte à diferentes *browsers* e versões de um navegador web (um dos clientes atendidos pela empresa dos autores empreendia sistematicamente desenvolvimento e testes para 33 combinações diferentes).

Este exemplo, assim como os anteriores, é interessante também para ilustrar o que se deseja dizer com “restrições de ordem geral”. Os tempos de resposta e o critério para comunicação de mensagens entre usuário e sistema não se restringem a uma tarefa ou a um objetivo em particular do usuário, mas se espalham por todas as transações interativas.

5.10.5. Papel do analista de requisitos

Observe que esses mesmos objetivos podem ser alcançados pela especificação de um projeto de arquitetura de solução; contudo, este não é o trabalho do analista de requisitos. Ele deve especificar os objetivos que devem ser atingidos e deixar os profissionais responsáveis pelo projeto e pela implementação fazerem as escolhas para as quais foram treinados de forma a melhor atingir esses objetivos.

Da mesma maneira que ao longo deste texto uma série de critérios de qualidade foram apresentados no que tange à disciplina de requisitos, essas outras disciplinas na engenharia de software também devem ter os seus critérios de qualidade, que acabam por ser também requisitos não funcionais.

As categorias presentes na ISO/IEC 25010 e no FURPS+ são apresentadas com o objetivo de apoiar o analista de requisitos a atuar de maneira proativa para evitar os problemas adjacentes ao óbvio ilustrado na abertura deste tópico.

Na prática, é raro uma organização precisar se preocupar com todas essas categorias de requisitos não funcionais. Por exemplo, em determinada empresa se padronizou o desenvolvimento de projetos de software para uma única plataforma e linguagem de programação: *mainframe* IBM e COBOL. Logo, portabilidade não é uma questão relevante nos projetos dessa empresa. Já outra empresa tem seu foco no desenvolvimento para plataforma *mobile*, o que faz com que portabilidade seja tratada de forma prioritária nos seus projetos.

Portanto, os casos dos dois tópicos anteriores podem ser usados como inspiração para uma organização definir quais categorias de requisitos não funcionais são relevantes para seus projetos. Definida essa lista, que terá o papel de uma lista de verificação, o ideal é elaborar, para cada item, questões que devem ser abordadas durante o desenvolvimento de requisitos, facilitando, assim, sua elicitação nos projetos.

5.11. Requisitos inversos

Um requisito inverso é uma declaração, como uma proposição negativa, indicando o que o sistema ou projeto não irá fazer ou entregar. Ele tem a seguinte forma:

- Não deve <xxxx>.

Eles também são denominados como “fora do escopo”, “não escopo”, “escopo negativo”, “requisito negativo”, “limites do projeto” e “exclusões do escopo”. Os profissionais de testes não têm muita simpatia por esse tipo de requisito porque eles não são passíveis de teste. Afinal, tudo o que está fora da aplicação é o que a aplicação não faz e é impossível provar tudo o que a aplicação não faz.

5.11.1. Qual é a sua importância?

A intenção de apresentar este tipo de requisito como parte da estrutura de tipos de requisitos neste livro é pela sua função na clarificação do escopo. Imagine a situação onde há um requisito agregador em que não se sabe quais as tarefas que ele agrega; contudo, sabe-se que uma em particular estará fora. Aí entra o requisito inverso sem o lado negativo destacado anteriormente, afinal o requisito agregador cumpre o papel de delimitar o requisito inverso de forma que ele não se refira a tudo o que a aplicação não faz.

O requisito inverso, portanto, ajuda a gerenciar as expectativas das partes interessadas, evitando criar expectativas irreais e, com isso, possíveis reclamações futuras.

Ainda que os requisitos inversos ajudem na compreensão dos requisitos do projeto, deve-se priorizar sempre declarar explicitamente o que a aplicação faz. O uso de

requisitos inversos deve ser feito com parcimônia. Ou seja, a atenção maior das especificações deve estar na definição do escopo e não na definição do não escopo.

5.12. Requisitos de projeto e requisitos de qualidade

A classificação de requisitos apresentada até este momento está de acordo com o proposto tanto pelo *PMBOK® Guide* quanto pelo *BABOK®*. Porém, vale comentar que o *PMBOK® Guide* cita dois outros tipos de requisitos: requisitos de qualidade e requisitos de projeto. A definição apresentada para esses tipos é relevante apenas para o trabalho de gerência de projetos e não para o trabalho da Engenharia de Requisitos. No entanto, convém descrevê-los.

Os requisitos de projeto indicam ações, processos ou outras condições a que o projeto deve atender. Eles têm o seu foco em aspectos relativos à execução do projeto. Por exemplo:

- Seguir a Metodologia de Gestão de Projetos do SISP (MGP-SISP).
- Formar a equipe com pelo menos 10% de pessoas portadoras de alguma deficiência.
- Acionar o departamento de compras para todas as aquisições.

Os requisitos de qualidade descrevem a qualidade de uma entrega do projeto e não uma qualidade do produto de software associado ao projeto. Por exemplo, um cronograma tem como condição para ser aceito que cada atividade presente em sua estrutura analítica tenha um responsável. Ou seja, os requisitos de qualidade estão relacionados a critérios de aceitação dos entregáveis da gestão do projeto.

5.13. Exercícios

1. A partir da documentação fornecida no estudo de caso (Anexo), identifique:
 - Requisitos de negócio (problemas e/ou oportunidades a enfrentar).
 - Restrições de negócio.
 - Restrições técnicas.
 - Premissas.
2. Assinale a opção que menos representa a documentação de um requisito de parte interessada:
 - a) Ata de reunião.
 - b) Gravação de áudio da entrevista.
 - c) Especificação de caso de uso.
 - d) Gravação de vídeo da realização de uma tarefa do negócio.
 - e) Foto com anotações no quadro durante a reunião.

3. Assinale a opção que menos representa a documentação de um requisito da solução.
 - a) Ata de reunião.
 - b) Modelo de caso de uso.
 - c) Especificação de caso de uso.
 - d) Documento de visão.
 - e) Diagrama de contexto.
4. Assinale a opção que não representa um requisito de solução ou transição.
 - a) O sistema deve emitir diariamente relatório de vendas por região.
 - b) As faturas em aberto no sistema velho devem ser migradas para o novo sistema comercial.
 - c) Ao cadastrar um cliente, sua identificação deve ser validada no sistema CRM.
 - d) O sistema deve diminuir o tempo de tramitação do reembolso de despesas para dois dias úteis.
 - e) O sistema deve suportar idiomas inglês e espanhol.
5. Assinale a opção que melhor representa um requisito funcional:
 - a) O sistema tem por objetivo reduzir o custo de tramitação de processo em 20%.
 - b) Todas as transações do sistema devem responder ao usuário em no máximo 1 segundo.
 - c) O sistema deve ter interface com usuário responsiva a dispositivos móveis.
 - d) O gestor de compras escolhe a proposta mais vantajosa para aquisição.
 - e) A emissão de certidão deve ser permitida somente a funcionários com nível de chefia.
6. Quais os três níveis de granularidade em que se pode encontrar um requisito funcional?
 - a) Segregador, usuário e subfunção.
 - b) Funcional, não funcional e transição.
 - c) Usuário, agregador e subfunção.
 - d) Não usuário, funcional e agregador.
 - e) Usuário, funcional e agregador.
7. O que é correto afirmar do requisito funcional de subfunção?
 - a) Está no nível de processos de negócio.
 - b) Abrange passos e requisitos de negócio.
 - c) Pode representar um conjunto de passos.
 - d) É relativo a uma única tarefa do usuário.
 - e) Deve ser completo e não exigir passo anterior ou subsequente para que um indivíduo alcance o seu objetivo.

8. O que não é correto afirmar do requisito funcional de objetivo de usuário?
 - a) Deixa o usuário satisfeito ao seu final.
 - b) Representa uma regra de negócio.
 - c) Está sob a responsabilidade de um único indivíduo.
 - d) Descreve uma história com o intercâmbio de informações entre o usuário e a solução em busca de um objetivo específico.
 - e) Permite de maneira objetiva avaliar o escopo em termos de tarefas que serão objeto de informatização ou automação, ao contrário de requisitos descritos em nível agregador, que não permitem com clareza identificar quais de suas partes serão ou não objeto de informatização ou automação.
9. Os requisitos descritos a seguir são correspondentes a um sistema de Segurança Portuária, que visa controlar a entrada e saída de pessoas e veículos na área portuária. Este sistema é necessário para atender ao Código Internacional para proteção de Navios e Instalações Portuárias (ISPS – *International Ship and Port Facility Security Code*). O Código ISPS estabelece determinadas regras que tornam os navios e instalações portuárias mais seguras. É uma norma norte-americana que impõe a rastreabilidade da área portuária com intuito de evitar ataques terroristas. Dentre as medidas adotadas, pode-se destacar:
 - a) Estabelecimento de maior controle de entrada e saída de pessoas e veículos nas instalações portuárias.
 - b) Delimitação do perímetro do porto.
 - c) Instalação de sistema de vigilância dos limites do perímetro do porto e do cais.
 - d) Necessidade de cadastramento das pessoas e veículos que entram na instalação portuária.

Prescreve ainda o Código que um navio, antes de chegar ao porto, deve informar os últimos dez portos que visitou. Caso algum não seja certificado de acordo com o Código, poderão ser adotadas medidas adicionais de proteção, tais como inspecionar o navio, colocá-lo em quarentena etc., o que causará atraso na operação do navio, provocando sérios prejuízos. Tendo em vista que o comércio marítimo internacional é um setor altamente competitivo, os navios que o realizam passariam a evitar portos que não são certificados de acordo com o Código ISPS.

Para cada requisito funcional descrito a seguir do sistema de segurança portuária, marque a classificação adequada quanto ao seu nível de abrangência:

- **Objetivo agregador:** processo de negócio ou conjunto de tarefas.
- **Objetivo de usuário:** uma tarefa específica.
- **Objetivo de subfunção:** regras ou passos de uma tarefa.

Identificador	1
Controlar entrada e saída de pessoas e veículos nas instalações portuárias.	
☐ Objetivo agregador	☐ Objetivo de usuário ☐ Objetivo de subfunção

Identificador	2
Agendar a liberação da entrada de um visitante.	
☐ Objetivo agregador	☐ Objetivo de usuário ☐ Objetivo de subfunção

Identificador	3
Comandar a liberação da catraca para a entrada de um visitante.	
☐ Objetivo agregador	☐ Objetivo de usuário ☐ Objetivo de subfunção

Identificador	4
Prover relatórios gerenciais para monitoramento de incidentes.	
☐ Objetivo agregador	☐ Objetivo de usuário ☐ Objetivo de subfunção

Identificador	5
Apenas gerentes podem registrar um incidente ocorrido com atraso superior a 15 dias.	
☐ Objetivo agregador	☐ Objetivo de usuário ☐ Objetivo de subfunção

Identificador	6
Ao registrar entrada de um veículo, validar existência da placa no Detran.	
☐ Objetivo agregador	☐ Objetivo de usuário ☐ Objetivo de subfunção

Identificador	7
Manter cadastro de portos certificados na norma ISPS.	
☐ Objetivo agregador	☐ Objetivo de usuário ☐ Objetivo de subfunção

10. Classifique cada requisito do sistema de segurança portuária descrito a seguir em:
- a) **Requisito de negócio:** metas e objetivos desejados pela organização, motivação do projeto (problemas ou oportunidades a enfrentar).
 - b) **Requisito funcional (da solução):** tarefas e serviços oferecidos pelo sistema (o que o sistema faz).
 - c) **Requisito não funcional (da solução):** aspectos de qualidade, técnicos, ambientais, padrões (como as funções irão ser entregues).

- d) **Requisito de transição:** permite que a nova solução entre em operação plena.

Req. 1	Os funcionários só acessam a área portuária dentro do período da sua escala de trabalho.		
☐ Req. negócio	☐ Req. funcional	☐ Req. não funcional	☐ Req. transição

Req. 2	A identificação de visitantes e funcionários para acesso será realizada através de biometria (impressão digital).		
☐ Req. negócio	☐ Req. funcional	☐ Req. não funcional	☐ Req. transição

Req. 3	O tempo de resposta para liberar a catraca não deve exceder dois segundos.		
☐ Req. negócio	☐ Req. funcional	☐ Req. não funcional	☐ Req. transição

Req. 4	Os dados dos visitantes já cadastrados serão migrados para o novo sistema.		
☐ Req. negócio	☐ Req. funcional	☐ Req. não funcional	☐ Req. transição

Req. 5	A empresa deve atender à norma de segurança ISPS (<i>International Ship and Port Facility Security Code</i>).		
☐ Req. negócio	☐ Req. funcional	☐ Req. não funcional	☐ Req. transição

Req. 6	Sempre que um visitante entrar na área portuária o sistema deve enviar um e-mail avisando o responsável sobre a visita. O e-mail deve ter o nome do visitante, data e hora da entrada.		
☐ Req. negócio	☐ Req. funcional	☐ Req. não funcional	☐ Req. transição

Req. 7	O período máximo permitido de indisponibilidade do sistema é de dez minutos/dia.		
☐ Req. negócio	☐ Req. funcional	☐ Req. não funcional	☐ Req. transição

Req. 8	O sistema deve minimizar a possibilidade de multas pela Autoridade Portuária por não comunicação imediata de incidentes.		
☐ Req. negócio	☐ Req. funcional	☐ Req. não funcional	☐ Req. transição

Req. 9	O sistema deve oferecer interface com usuário que suporte os idiomas: inglês e português.		
☐ Req. negócio	☐ Req. funcional	☐ Req. não funcional	☐ Req. transição

Req. 10	Os relatórios do sistema devem ser disponibilizados em formato PDF e HTML.		
☐ Req. negócio	☐ Req. funcional	☐ Req. não funcional	☐ Req. transição